

数值分析 第十一次理论作业

第五章第 32、34(2)、36(2)(4) 题

学号: 241098117 姓名: 张城宗

第五章 第 32 题 证明 m 阶齐次线性差分方程 (5.5.7) 的线性无关解的最大数目是 m .证明 m 阶齐次线性差分方程为

$$a_0(n)y(n) + a_1(n)y(n+1) + \cdots + a_m(n)y(n+m) = 0, \quad (5.5.7)$$

其中 $a_0(n) \neq 0$, $a_m(n) \neq 0$. 据习题 31 (性质 5.5.2), 方程 (5.5.7) 至少有 m 个线性无关解, 故线性无关解的最大数目至少为 m . 下面证明至多为 m .

至多 m 个线性无关解. 设 $y_1(n), y_2(n), \dots, y_{m+1}(n)$ 是方程 (5.5.7) 的任意 $m+1$ 个解. 考虑关于未知常数 $C_1, C_2, \dots, C_{m+1}$ 的齐次线性方程组:

$$\sum_{j=1}^{m+1} C_j y_j(i) = 0, \quad i = 0, 1, \dots, m-1.$$

这是含 m 个方程、 $m+1$ 个未知量的齐次线性方程组, 由线性方程组理论知必存在非零解, 即存在 $(C_1, C_2, \dots, C_{m+1}) \neq \mathbf{0}$.

令

$$g(n) = C_1 y_1(n) + C_2 y_2(n) + \cdots + C_{m+1} y_{m+1}(n).$$

由方程 (5.5.7) 的线性性, $g(n)$ 也满足 (5.5.7), 且由上面方程组的解的性质有

$$g(0) = g(1) = \cdots = g(m-1) = 0.$$

由于 $a_m(n) \neq 0$, 方程 (5.5.7) 可改写为

$$y(n+m) = -\frac{1}{a_m(n)} [a_0(n)y(n) + \cdots + a_{m-1}(n)y(n+m-1)],$$

故解由 m 个连续初始值唯一确定. 既然 g 在 $0, 1, \dots, m-1$ 处均为零, 由解的唯一性得

$$g(n) = 0 \quad \text{对所有 } n \in N.$$

这说明 $y_1(n), y_2(n), \dots, y_{m+1}(n)$ 线性相关. 因为 $m+1$ 个解任意取均线性相关, 所以线性无关解的数目至多为 m .

综合两方面, m 阶齐次线性差分方程 (5.5.7) 的线性无关解的最大数目恰好是 m . □

第五章 第 34 题 (2) 求差分方程

$$y(n+2) + 2y(n+1) + 2y(n) = 2^n$$

的通解.

解

第一步: 求对应齐次方程的通解. 对应的齐次差分方程为

$$y(n+2) + 2y(n+1) + 2y(n) = 0.$$

其特征方程为

$$z^2 + 2z + 2 = 0,$$

解得

$$z = \frac{-2 \pm \sqrt{4-8}}{2} = -1 \pm i.$$

写成极坐标形式: $|-1+i| = \sqrt{2}$, $\arg(-1+i) = \frac{3\pi}{4}$, 故特征根为

$$z = \sqrt{2} e^{\pm i \frac{3\pi}{4}} = \sqrt{2} \left(\cos \frac{3\pi}{4} \pm i \sin \frac{3\pi}{4} \right).$$

由公式 (5.5.18), 齐次方程的通解为

$$y_h(n) = (\sqrt{2})^n \left(C_1 \cos \frac{3n\pi}{4} + C_2 \sin \frac{3n\pi}{4} \right),$$

其中 C_1, C_2 为任意常数.

第二步: 求特解. 右端 2^n 对应 $z_0 = 2$, 而 $z_0 = 2$ 不是特征方程 $z^2 + 2z + 2 = 0$ 的根. 设特解形式为

$$y^*(n) = K \cdot 2^n.$$

代入方程:

$$K \cdot 2^{n+2} + 2K \cdot 2^{n+1} + 2K \cdot 2^n = (4 + 4 + 2)K \cdot 2^n = 10K \cdot 2^n = 2^n,$$

故 $K = \frac{1}{10}$, 即

$$y^*(n) = \frac{1}{10} \cdot 2^n.$$

第三步: 写出通解. 由性质 5.5.4, 非齐次方程的通解为齐次通解与特解之和:

$$y(n) = (\sqrt{2})^n \left(C_1 \cos \frac{3n\pi}{4} + C_2 \sin \frac{3n\pi}{4} \right) + \frac{2^n}{10},$$

其中 C_1, C_2 为任意常数.

第五章 第 36 题 (2) 判断解初值问题 $y' = f(t, y)$, $y(t_0) = y_0$ 的多步法

$$y_{n+2} + y_{n+1} - 2y_n = h(2f_{n+1} + f_n)$$

是否收敛, 并说明原因.

解 将方法写成标准线性 k 步法 (5.1.10) 的形式, 这里 $k = 2$, 系数为

$$\alpha_2 = 1, \quad \alpha_1 = 1, \quad \alpha_0 = -2; \quad \beta_2 = 0, \quad \beta_1 = 2, \quad \beta_0 = 1.$$

对应的特征多项式为

$$\rho(\lambda) = \lambda^2 + \lambda - 2 = (\lambda - 1)(\lambda + 2), \quad \sigma(\lambda) = 2\lambda + 1.$$

相容性检验.

$$\rho(1) = 1 + 1 - 2 = 0 \checkmark, \quad \rho'(\lambda) = 2\lambda + 1, \quad \rho'(1) = 3, \quad \sigma(1) = 2 + 1 = 3 \checkmark.$$

相容条件 (5.6.8) 满足, 故方法是相容的.

零稳定性检验. $\rho(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda + 2)$ 的根为 $\lambda_1 = 1$ 和 $\lambda_2 = -2$. 由于 $|\lambda_2| = 2 > 1$, 存在模大于 1 的根, 特征根条件不满足.

由定理 5.6.5, 方法不稳定 (不满足零稳定性).

结论. 方法不满足零稳定性, 因此不收敛.

第五章 第 36 题 (4) 判断解初值问题 $y' = f(t, y)$, $y(t_0) = y_0$ 的多步法

$$y_{n+1} - y_{n-1} = \frac{h}{3}(3f_n - f_{n-1} + 4f_{n-2})$$

是否收敛, 并说明原因.

解 令 $n \rightarrow n+2$, 将方法改写为标准线性 k 步法形式:

$$y_{n+3} - y_{n+1} = \frac{h}{3}(3f_{n+2} - f_{n+1} + 4f_n).$$

这是 $k = 3$ 步法, 系数为

$$\alpha_3 = 1, \alpha_2 = 0, \alpha_1 = -1, \alpha_0 = 0; \quad \beta_3 = 0, \beta_2 = 1, \beta_1 = -\frac{1}{3}, \beta_0 = \frac{4}{3}.$$

对应的特征多项式为

$$\rho(\lambda) = \lambda^3 - \lambda = \lambda(\lambda - 1)(\lambda + 1), \quad \sigma(\lambda) = \lambda^2 - \frac{1}{3}\lambda + \frac{4}{3}.$$

相容性检验.

$$\rho(1) = 1 - 1 = 0 \checkmark, \quad \rho'(\lambda) = 3\lambda^2 - 1, \quad \rho'(1) = 2, \quad \sigma(1) = 1 - \frac{1}{3} + \frac{4}{3} = 2 \checkmark.$$

相容条件 (5.6.8) 满足, 故方法是相容的.

零稳定性检验. $\rho(\lambda) = \lambda(\lambda - 1)(\lambda + 1)$ 的根为

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = 1, \quad \lambda_3 = -1.$$

各根的模: $|\lambda_1| = 0 < 1$, $|\lambda_2| = |\lambda_3| = 1$. 位于单位圆周上的根 $\lambda_2 = 1$ 与 $\lambda_3 = -1$ 均为单重根.

因此, $\rho(\lambda)$ 满足特征根条件, 方法是零稳定的.

结论. 方法既相容又零稳定, 由定理 5.6.7, 方法收敛.